

Manual de Usuario - Duck Game

Grupo 3: Matias Kaled Dib, Joseph Anthony Mamani Tipula, Martina Rey

Introducción

Este documento proporciona las instrucciones necesarias para compilar y ejecutar el trabajo práctico. Se incluyen los requisitos del sistema, proceso de instalación, y guía de uso.

Requisitos Previos

Para compilar y ejecutar el programa, necesitará:

- Compilador de C++
- Make
- SDL2 y SDL2_image
- pthread

Instalación de Dependencias

Para sistemas basados en Debian/Ubuntu, ejecute el siguiente comando en la terminal:

```
sudo apt-get install libsdl2-dev libsdl2-image-dev
```

Compilación

1. Abra una terminal en el directorio del proyecto
2. Ejecute el comando:

```
make all
```

Este proceso generará dos ejecutables:

- *client*
- *server*

Ejecución

Iniciar el Servidor

Para iniciar el servidor, use el siguiente comando:

```
./server 8080
```

Donde 8080 es el puerto en el que escuchará el servidor.

Conectar Clientes

Para conectar cada cliente, use:

```
./client localhost 8080
```

Donde:

- `localhost` es la dirección del servidor
- `8080` es el puerto del servidor

Configuración de Jugadores

Capacidad

El juego admite hasta 4 jugadores simultáneos.

Asignación de IDs

Es crucial seguir este orden específico al ingresar los IDs de los jugadores:

1. **Jugador 1: ID 0**
2. **Jugador 2: ID 1**
3. **Jugador 3: ID 2**
4. **Jugador 4: ID 4**

IMPORTANTE: Los IDs deben ingresarse exactamente en el orden especificado para el correcto funcionamiento del juego.

Códigos Especiales

Durante el juego, se pueden utilizar los siguientes códigos especiales:

Código	Función
F1	Activa balas infinitas
F2 + [1 al 9]	Selecciona un arma específica
F3	Otorga armadura
F4	Otorga casco

Especificaciones Técnicas

El programa utiliza:

- Estándar C++17
- Flags de depuración (-ggdb -DDEBUG -fno-inline)
- Optimizaciones de compilación
- Tratamiento estricto de errores

Solución de Problemas

Si se encuentra algún error durante la compilación o ejecución, verifique:

1. Que todas las dependencias estén instaladas correctamente
2. Que el puerto especificado esté disponible
3. Que los IDs de los jugadores se ingresen en el orden correcto

Apéndice

Estructura de Archivos

El proyecto sigue una estructura organizada con archivos separados para:

- Código del cliente
- Código del servidor
- Código común

Makefile

El proyecto incluye un Makefile configurado con:

- Soporte para C++17
- Linkeo con SDL2 y SDL2_image
- Opciones de depuración
- Optimizaciones de compilación